

SYNCHROTRON-24 — La cosmologie mesurée, pas postulée

Deep Dive n°3 de la série « Les découvertes du laboratoire RATISS » (20-28 septembre 2026)

DOCUMENT SOURCE OFFICIEL — LABORATOIRE RATISS LABS Auteur et fondateur : **Jonathan Evina**, Cameroun. Dépôt : github.com/jonathansearch/synchrotron-24 · MIT. Rédigé depuis les sources primaires du dépôt (README « édition 2077 », PROGRAMME, LOIS, PROTOCOLES, JOURNAL, JSON de résultats). Tous les chiffres sont mesurés et publiés par le labo, y compris les trois réfutations assumées.

1. L'histoire en trois minutes

Fin septembre 2026, le laboratoire RATISS Labs se lance un défi qui ressemble à de la prescience : **et si on faisait de la cosmologie complète — naissance, rebond, constante cosmologique, matière noire, enfermement — sans postuler une seule équation ad hoc ?**

Le manifeste du dépôt tient en une phrase du chef : « L'information dit à l'espace comment se souvenir, et le souvenir courbe l'espace. » — en clin d'œil assumé à Einstein (« la matière dit à l'espace comment se courber »), avec cette différence que RATISS ne postule rien : **il mesure.**

Le résultat : un programme en **5 clés, 5 cibles sur 5 atteintes**, découpé en tests S01 → S06b, avec **13 lois** au compteur, un fond d'univers topologique (tore + sphère déconnectés), et trois réfutations scellées — parce que dans ce labo, ce qui est réfuté est publié avec le même soin que ce qui tient.

Et le dépôt cache un second étage : `qpu-bigbang`, la campagne sur **vrais processeurs quantiques IBM** — 65 publications de circuits, puis des « moissons » de 51 puis 240 points sur deux backends, qui débouchent sur un problème que personne n'avait formalisé : la **dosimétrie de l'intrication**.

2. Carte d'identité du dépôt

Élément	Valeur exacte
Nom	SYNCHROTRON-24 — une cosmologie complète, mesurée
Institution	RATISS Labs (Cameroun) — projet indépendant mono-auteur
Création	23 septembre 2026
Programme	5 clés / 5 cibles — 5/5 complet
Tests	S01 → S06b (9 scripts rejouables), un JSON par test
Lois	13 lois (7 de socle + 6 mesurées)
Étage QPU	qpu-bigbang : 65 + 29 + 51 + 240 publications réelles IBM
Stack	Python 3, numpy, matplotlib, ripser — zéro neurone
Étiquettes	· [calcul] calcul pour S01→S06b · · [QPU] QPU pour qpu-bigbang — jamais mélangées
Licence	MIT

3. Le vocabulaire, pour tout comprendre

- **Tore et sphère** : les deux « continents » du fond de l'univers RATISS. Mesure du fond : **gap 0.892** (ils sont déconnectés) et **H1 = 5.296** (le tore porte les cycles — la mémoire). La sphère seule donne H1 = 1.024, identifié comme plancher d'échantillonnage. Traduction : globalement, l'univers n'est pas rond — et c'est exprès : sans trous, pas de persistance ; sans persistance, pas de monde.
- **Φ (focalisation)** : la concentration d'information. Quand Φ dépasse le seuil Φc, la focalisation sature — et le principe d'enfermement du labo dit : **Φ ≥ Φc exige un confinement**.
- **Courbe de Page** : dans un trou noir qui s'évapore, l'information qui sort d'abord est corrélée, puis décroît, puis remonte — la courbe en « valse » de la page de l'information. La retrouver dans une simulation est un test d'unitarité.
- **Λ (Lambda)** : la constante cosmologique — la répulsion qui accélère l'expansion de notre univers. Ici, elle n'est pas postulée : elle est **extraite** comme seuil de séparatrice entre orbites liées et libres.
- **Boson de Planck (k/r⁴)** : le terme de correction quantique de la gravité qui empêche la singularité. Micro-loi du labo : $F = -g/r^2 + k/r^4$ avec k = 0.108.
- **Red-team** : l'attaque systématique de ses propres résultats par des contrôles et des témoins.

4. Les cinq clés du programme, une par une

Clé 1 — Unitarité : l'information survit au trou noir (S01, S02, S02b)

S01 — la naissance : 24 qubits tombent dans un trou noir (masse 0.5, rayon de Schwarzschild 1, redshift exact). Résultat : **24/24 absorbés**, l'indicateur de cohérence P_{sig} **gèle à 0.9** (saturation, pas infini), l'information $F_{\text{info}} \approx 0.79$, le réseau se déchire, une marée émergente apparaît.

S02 — la courbe de Page : on laisse le trou s'évaporer lentement (masse $0.5 \rightarrow 0.02$, kick à $1.5\times$ la vitesse d'évasion). Mesure : les bits dehors suivent **$1 \rightarrow 0.05 \rightarrow 0.73 \pm 0.02$** , les 24/24 qubits sont réémis, et le contrôle (sans évaporation) reste à 0. **L'unitarité est mesurée** : l'information revient, comme le demande la mécanique quantique.

S02b — la dissociation : Hawking confondait-il deux régimes ? Avec des qubits massifs ($m = 0.01$), la masse locale fait un **pic $0.65 \rightarrow 0.02$** (les qubits gelés pèsent puis repartent), l'information remonte à **0.73**, et la sonde PHI s'effondre de 5.1 à **0.001** — facteur **5000** : **aucune recompaction**. Lecture du labo : la topologie conserve, l'énergie dissipe.

Clé 2 — Rebond : la singularité est morte (S03, S03b)

S03 : on lâche un anneau ($H1 \approx 5.7$) sur le centre avec la force $F = -g/r^2 + k/r^4$. Deux destins : - **GR pure ($k = 0$)** : traverse et **pulvérise** — $H1 : 5.75 \rightarrow 0.000$, amnésie totale. - **Planck ($k > 0$)** : **stop net à $r = 0.77$** (densité ~ 12.5 , soit $\rho_{\text{crit}}/2$, mini-cicatrice $H1 \sim 0.1$). Pas de point zéro.

Version v1 du test — sans friction — a dû être **annulée** (le système orbitait au lieu de tomber) : documentée, refaite, publiée.

S03b — la Résurrection : tout est ramené au point zéro ($\epsilon = 0.1$), puis on lâche. Avec la micro-loi de Planck : **EXPLOSION**. Le rayon va de 0.1 à **343** ($\times 2600$!), $H1$ de 0 à **61**, et surtout **$H \cdot t = 1.00$ exactement** — la constante de Hubble **émerge** de la simulation, elle n'a jamais été écrite. Bonus mesurés : $H1/r = 0.178$ constant (l'univers grandit **par homothétie**), densité en $1/t^3$, rondeur **12/12**, information figée à 0.46, 24/24 bits sauvés. En regard, la GR pure fusionne tout en un noyau (distance minimale 0.0015) et ne produit rien.

Clé 3 — Λ : le fantôme capturé (S04)

Quelle répulsion stabilise la focalisation, et de quel signe ? On scanne une force $F_{\Lambda} = +\Lambda \cdot r$ (la forme exacte du vrai Lambda) de -0.05 à $+0.2$: - **Zéro crunch** partout, et une **fragmentation universelle** — qui réapparaît spontanément sous le nom de « poids » (la vision du chef observée sans l'avoir cherchée). - La **séparatrice** lié/libre tombe entre 0 et 0.002 : **$\Lambda^* \sim 10^{-3}$, signe +** — comme dans le vrai univers. - Le « crayon » initial du chef ($\Lambda = 0.1125$) est réfuté $\times 50$ par la mesure — et publié réfuté. - Détails riches : temps de rupture t_{RIP} de 8 à 240 (ralentissement critique), chaos d'arrondi, et les fuites rapides figent l'anneau ($H1 \rightarrow 20-36$) : la fuite sauve la mémoire*.

Clé 4 — Le fantôme qui pèse : la gravité sans matière (S05)

L'expérience la plus vertigineuse du dépôt. Protocole : un trou gobe 12/12 pommes (masse 0.12, **empreinte $H1 = 0.677$**). Puis on retire le trou — et on compare trois mondes appariés (mêmes graines) : - **VIDE** ($M = 0$, rien) : **0/12** liées — tout fuit. - **FANTÔME** ($M = 0$, mais

l'empreinte topologique du passé reste) : **9/12 LIÉES** (rmin 0.64, orbites qui plongent). - **TROU** (M = 0.5) : 12/12.

Lecture : **24 % de la masse passée retient 75 % des pommes présentes**. La gravité comme **mémoire topologique**. Le verdict ontologique du chef est scellé dans le ticket — double sceau.

Clé 5 — L'enfermement : condition de la gravité véhiculée (S06a, S06b)

S06a — le fantôme en univers ouvert (bord absorbant $R_{OUT} = 8$, sur ordre du chef + suggestion de Qwen) : **8/12 + 1 orbite parabolique** au lieu de 9/12 en fermé — **régime identique, pas 0/12**. L'hypothèse naïve « ouvert = tout fuit » est **réfutée** : Newton ne sait pas si le monde est ouvert, on ne bâtit pas sur du sable.

S06b — les messagers : cette fois **zéro force directe**. L'empreinte émet des messagers (marche aléatoire, durée de vie TAU) ; en univers fermé (tore périodique) ils s'accumulent, en ouvert ils fuient. Mesures : **909 messages contre 170** (fuite $\times 5.3$) ; au couplage $k = 7e-5$: **12/12 enroulés contre 2/12** — facteur **$\times 6$** . Conclusion du programme : **l'enfermement est la condition de la gravité véhiculée** (style DGP, « gravité-leak »). Cible 5 atteinte — **PROGRAMME 5/5 COMPLET**.

5. L'étage réel : qpu-bigbang, la dosimétrie de l'intrication · [QPU]

SYNCHROTRON-24 contient une campagne entièrement dédiée aux **vrais processeurs IBM** :

Jalon	Fait mesuré	Verdict
Batches 1-3 (IBM)	65 publications	GHZ/KZ/Grover/Page : simulation = hardware
Batch 4 collision (kingston)	29 publications	contact zz à 5σ , Page +0.2, écho H 0.014
Moisson 1 (kingston)	51 publications	brutal > mid 3/3 (3.3σ) , revival de Page ; dérive de session 0.04 → autocalibrage
Moisson 2 (2 backends)	240 publications	zz → plateau (K 88 %, M 60 %), Page en cloche pic λ 0.8 ; facteur backend 1.4
RADAR sim-bruit	horizon $\geq 8L$, revival 4L → 6L	modèle de bruit = 87 % du réel (kingston)
MICROSCOPE 0-12L	MI meurt avant zz, horizon $\sim 14L$	loi du trio (zz, MI, H) — Page seule ment

Le produit de cette campagne : la **dosimétrie de l'intrication** — un problème nouveau posé par le labo (personne ne dose λ /profondeur d'intrication). Et un point d'honnêteté qui concerne toute la famille : le **$\beta 1$ du GCR a été passé au test sur matériel et réfuté** — scellé, remplacé. Le virtuel se fait juger par le réel, chez RATISS.

Routes d'accès notées honnêtement : quota IBM mort → qBraid validé (simu = exacte) → AWS Braket en attente de carte bancaire, devis « radar-lite » $\sim \$5$.

6. Les trois réfutations scellées (l'honnêteté radicale)

1. **S04** : crayon $\Lambda = 0.1125 \rightarrow$ mesuré $\sim 10^{-3}$ (réfuté $\times 50^*$ — la fragmentation offre l'évasion).
2. **S06a** : naïf « ouvert = 0/12 » $\rightarrow$ mesuré 8-9/12 (**réfuté** — Newton ignore le bord).
3. **S06b-v1** : critère E_proxy **cassé** (balistique lente, chauffage) $\rightarrow$ corrigé v2 par le critère d'enroulement $|\Delta\theta| > \pi$.

Conditions de validité publiées avec les résultats : univers fermé ($H_1 \neq 0$) + focalisation saturée ($\Phi \geq \Phi_c$). Et la règle de lecture : les NOMBRES sont du jouet ($N = 24, 2D$) ; les RAPPORTS (conserve/dissipe, lié/libre, fermé/ouvert) sont la physique.

7. Ce que le dépôt n'établit pas

- C'est un univers **jouet** en 2D, 24 particules : aucune valeur absolue n'est transférable telle quelle au nôtre — seuls les rapports et régimes sont revendiqués.
 - La gravité renormalisée et les unités sont celles du labo.
 - Les mesures QPU portent sur des qubits supraconducteurs : elles valident des signatures (zz, Page, écho), pas une cosmologie.
 - La roadmap du dépôt (publication ? application ? S07 ?) est explicitement **entre les mains du chef seul** — le PROGRAMME est scellé, « silence sacré ».
-

8. Les phrases à retenir (citations exactes)

- « L'information dit à l'espace comment se souvenir, et le souvenir courbe l'espace. »
 - « Sans trous, pas de persistance ; sans persistance, pas de monde. »
 - « On ne résout pas les paradoxes : on les mesure jusqu'à ce qu'ils avouent. »
 - « 24 % de la masse retient 75 % des pommes. » (le fantôme)
 - « L'enfermement est la condition de la gravité véhiculée. »
 - « Les NOMBRES sont du jouet ; les RAPPORTS sont la physique. »
-

9. FAQ du Deep Dive

Q : En une phrase, qu'est-ce que SYNCHROTRON-24 ? R : Un programme de cosmologie simulée en 5 clés — unitarité, rebond, Lambda, mémoire, enfermement — où chaque « loi » est extraite d'une mesure avec témoin, jamais postulée, le tout complété par une campagne réelle sur qubits IBM.

Q : Le résultat le plus fou ? R : Deux candidats : **$H \cdot t = 1.00$ exactement** au Big Bang de S03b (la constante de Hubble émerge sans avoir été écrite), et le **fantôme de S05** — l'empreinte topologique d'un trou disparu retient 9 pommes sur 12 alors qu'il ne reste **aucune** masse.

Q : C'est mesuré sur de vrais ordinateurs quantiques ? R : En partie, étiquettes séparées : S01→S06b sont du calcul · [calcul] ; qpu-bigbang est de la vraie mesure · [QPU] (65

+ 29 + 51 + 240 publications IBM), dont un modèle de bruit validé à 87 % du réel et la découverte que la courbe de Page « seule ment » face au trio zz/MI/H.

Q : Pourquoi les trois réfutations sont-elles une fierté ? R : Parce qu'elles prouvent que le protocole peut dire non — y compris au chef. Le crayon Λ^* réfuté $\times 50$ et l'hypothèse naïve du bord réfutée sont publiés noir sur blanc.

Q : Qui est derrière ? R : RATISS Labs, laboratoire indépendant mono-auteur de Jonathan Evina (Cameroun), avec ses agents. Licence MIT, tout est public et rejouable.

Q : Comment rejouer ? R : `git clone https://github.com/jonathansearch/synchrotron-24` puis `python3 experiences/s05_fantome.py` (~2 s) — le fantôme qui pèse s'affiche : 12/12, 0/12, 9/12.

10. Fiche de fin

RATISS Labs · Jonathan Evina · Cameroun · Septembre 2026 · MIT. Document Deep Dive n°3/14 — série « Les découvertes RATISS du 20 septembre » — généré depuis les sources primaires du dépôt.